

# Option bio-GNV 250 bar : un carburant, un réseau, tous les usages

*Généraliser le gaz comprimé pour la mobilité terrestre, et réserver le gaz liquéfié aux usages qui l'exigent*

**Une révision de l'architecture technique du bio-méthane.** Au-delà du choix d'un carburant, cette option permet de revoir l'ensemble de la chaîne d'utilisation du bio-méthane — production, injection, distribution, ravitaillement — pour **optimiser l'exploitation du réseau de gaz et en réduire les coûts** : un seul réseau et un seul type de station pour tous les usages ; aucune unité de liquéfaction ni logistique cryogénique pour la mobilité terrestre ; des volumes supplémentaires transportés par le réseau existant, ce qui en abaisse le coût par kWh et renforce sa pérennité ; des méthaniseurs qui deviennent aussi des points de ravitaillement, au plus près des usages.

**Statut.** Cette note présente une option de simplification. Elle ne modifie pas le scénario de référence du programme : elle en évalue une variante, à valider avant d'en faire la référence.

**Principe.** Le bio-méthane est injecté dans le réseau de gaz. Le comprimer à 250 bar dans des stations raccordées au réseau suffit pour alimenter les voitures à prolongateur d'autonomie (ÉREV), les camions, les bus et les engins agricoles. Le bio-GNL (liquéfié) est réservé aux usages où la masse embarquée prime — l'appareil de secours aérien, l'aviation moyen et long-courrier, le maritime et quelques corridors internationaux — et produit dans quelques grands pôles.

**Gains.** Pas de liquéfaction ni de purification extrême, pas de cryogénie ni d'évaporation en attente, un seul réseau de stations, un ravitaillement possible partout où passe le gaz, y compris aux méthaniseurs agricoles.

**Contreparties.** Autonomie des camions ramenée à une journée de conduite (~700–900 km) au lieu de 1 100–1 300 km ; réservoirs plus lourds à quantité égale ; homologation de la pression de 250 bar à obtenir en Europe.

## 1. Pourquoi cette option

Le scénario de référence prévoit du bio-GNL pour les poids lourds longue distance et l'aviation, et du bio-GNV pour les véhicules légers. Or le bio-méthane produit par méthanisation, pyrogazéification ou méthanation est **injecté dans le réseau de gaz**. Le distribuer sous forme comprimée utilise directement ce réseau ; le distribuer sous forme liquéfiée impose une chaîne supplémentaire.

| Critère                    | Bio-GNV 250 bar                                    | Bio-GNL (-162 °C)                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Approvisionnement          | Prélèvement direct sur le réseau de gaz            | Liquéfaction puis transport par camion-citerne             |
| Énergie de conditionnement | ~1,5-3 % (compression)                             | ~5-10 % (liquéfaction, davantage en petite unité)          |
| Traitement du gaz          | Séchage classique intégré à la station             | Eau < 1 ppm, CO <sub>2</sub> ~50 ppm : purification lourde |
| Stockage à bord            | Réservoirs composites, conservation illimitée      | Réservoirs cryogéniques, évaporation à l'arrêt             |
| Implantation des stations  | Partout où passe le réseau, y compris méthaniseurs | Grands axes à fort débit                                   |
| Densité énergétique        | ~187 kg/m <sup>3</sup>                             | ~430 kg/m <sup>3</sup>                                     |

Ordres de grandeur.

Le GNL garde un avantage décisif : sa densité, plus de deux fois supérieure. Il reste donc indispensable là où le volume et la masse embarqués priment — l'aviation moyen et long-courrier, le maritime. Partout ailleurs, la question est de savoir si l'autonomie offerte par le GNV suffit. Les sections suivantes montrent que c'est le cas pour les camions ; pour l'appareil de secours aérien, la masse des réservoirs le limite aux missions courtes.

## 2. Pourquoi 250 bar

La norme européenne actuelle du GNV véhicule est de 200 bar nominal à 15 °C. La norme américaine est de 3 600 psi, soit environ **248 bar** : réservoirs, raccords, compresseurs et bornes existent et sont éprouvés à cette pression.

| Pression nominale | Masse volumique du méthane (15 °C) | Gaz pour 1 m <sup>3</sup> de réservoir |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 200 bar (Europe)  | ~160 kg/m <sup>3</sup>             | ~160 kg                                |
| 250 bar (option)  | ~187 kg/m <sup>3</sup>             | ~187 kg (+17 %)                        |

Construire le réseau du programme à 250 bar apporte environ **17 % d'autonomie supplémentaire** à volume de réservoir égal, pour un surcoût de compression de quelques pourcents. Pendant la transition, les nouvelles stations sont équipées de **bornes à double pression**, avec des raccords différents qui empêchent toute erreur de remplissage des véhicules à 200 bar.

## 3. Application aux camions ÉREV

Le document Camion ÉREV V11.1 retient une consommation prudente de 32 kg de méthane aux 100 km en croisière, avec un objectif ÉREV de 22-24 kg/100 km, et une batterie de 200 kWh assurant ~120 km. La réglementation européenne impose une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite (~350-400 km) et limite la conduite à 9 heures par jour (~700-750 km, 10 heures deux fois par semaine). L'autonomie utile est donc celle d'une journée de travail.

| Gaz embarqué (90 % utilisable)                   | Autonomie, cas prudent (32 kg/100 km) | Autonomie, objectif ÉREV (23 kg/100 km) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 160 kg à 250 bar                                 | ~570 km                               | ~750 km                                 |
| 200 kg à 250 bar                                 | ~680 km                               | ~900 km                                 |
| 200 kg de réservoirs remplis à 200 bar (~171 kg) | ~600 km                               | ~790 km                                 |
| Référence GNL (378 kg)                           | 1 150–1 300 km                        | —                                       |

Batterie de 200 kWh (~120 km) incluse dans les autonomies.

**L'optimum se situe autour de 200 kg de gaz à 250 bar**, soit ~1,1 m<sup>3</sup> de réservoirs : environ six bouteilles composites de 0,40 m de diamètre et 2 m de long, logées derrière la cabine et sur les flancs du châssis, comme sur les tracteurs GNV actuels. L'ensemble gaz et réservoirs pèse de l'ordre de 400 à 480 kg, probablement moins que l'ensemble GNL actuel (378 kg de GNL et deux réservoirs cryogéniques de 450 L), à confirmer avec les fabricants. Le camion couvre une journée de conduite et fait le plein au dépôt ou à la pause de mi-journée.

La version GNL du Camion ÉREV reste une variante pour les très longues distances internationales sans arrêt.

#### 4. Application à l'appareil de secours aérien à soufflantes

L'appareil de secours (disque de 10,8 m, huit soufflantes carénées de 2,8 m, cabine de 3,3 m à la base) emporte ~260 kg de bio-GNL (capacité ~350 kg) pour sa mission de référence : rayon de 250 km, 25 min de stationnaire, 20 min de réserve. Pour un appareil qui passe l'essentiel de son temps en alerte au sol, le GNL pose un problème d'exploitation : le carburant s'évapore lentement et doit être relâché ou récupéré. Le GNV se conserve indéfiniment. Cette section examine s'il peut remplacer le GNL.

Trois implantations des réservoirs ont été comparées (consommation de référence ~85 kg/h, à confirmer pour la version de 10,8 m) :

| Implantation                                                                              | Gaz (250 bar)              | Autonomie            | Observations                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réservoirs horizontaux dans le tore (2 couches de 5 × Ø 0,40 m, tore ~0,85 m)             | ~310 kg                    | ~3 h 35              | Réservoirs droits limités par la largeur de l'anneau (Ø 0,60 m impossible)         |
| Réservoirs verticaux autour de la cabine (8 × Ø 0,60 × 1,5 m)                             | ~415 kg                    | ~4 h 50              | Centre de gravité bas ; réservoirs exposés aux chocs latéraux ; masquent les côtés |
| Réservoirs verticaux dans le tore (18 × Ø 0,55 m, hauteur 0,70–0,80 m, tore de 0,8–0,9 m) | ~285–350 kg                | ~3 h 20–4 h 10       | Meilleure implantation : réservoirs dans la structure porteuse, cabine dégagée     |
| Référence bio-GNL V12.3                                                                   | ~260 kg (capacité ~350 kg) | Mission de référence | Réservoirs ~130 kg ; cryogénie, évaporation en alerte                              |

Ordres de grandeur ; masse des réservoirs composites estimée à 1,0–1,5 kg par kg de gaz selon la forme.

**La meilleure implantation place 18 réservoirs verticaux de 55 cm de diamètre dans le tore.** Avec un tore de 0,8 m de haut, comme dans la version GNL, les réservoirs mesurent 0,70 à 0,75 m et stockent ~285 à 320 kg (3 h 20 à 3 h 45) sans augmenter la hauteur de l'appareil ; avec un tore de 0,9 m, des réservoirs de 0,80 m stockent ~350 kg (~4 h 10), et 15 réservoirs suffisent pour ~3 h 30, ce qui libère trois emplacements pour l'accès et les passages. Le tore étant la structure porteuse, les réservoirs y sont les mieux protégés : fixés sur la partie la plus rigide de l'appareil, hors de la zone d'écrasement en cas d'atterrissage brutal, et entourés par le disque et les carénages. La cabine reste entièrement dégagée pour la verrière, la porte arrière et les hublots. Le centre de gravité est plus haut qu'avec des réservoirs autour de la cabine, ce que compense la batterie placée en bas et au centre.

Précautions de conception :

- ▶ **rétenction des fragments** en cas de rupture de pale : carénages conçus comme des carters de rétenction, ou anneau de protection sur la face extérieure du tore ;
- ▶ **paroi coupe-feu** entre le tore et les turbogénérateurs du dôme, soupapes thermiques et événements orientés vers l'extérieur, loin des entrées d'air ;
- ▶ **détendeur réchauffé** par le circuit de refroidissement des générateurs, pour éviter givre et hydrates lors de la détente de 250 bar, en altitude et par temps froid ;
- ▶ **accès de maintenance** à chaque réservoir par des trappes du disque ou du dôme : les réservoirs composites ont une durée de vie limitée et des inspections périodiques.

**Bilan de masse : l'effet boule de neige.** Le bilan reprend la méthode et les marges du dossier V12.3 (mission de référence, ISA+20, 10 % de réserve de puissance, 25 kW d'auxiliaires, structure proportionnelle au diamètre) ; le modèle retrouve ses résultats à 1 % près. Les réservoirs cryogéniques du GNL pèsent ~0,5 kg par kg de carburant (~130 kg pour 260 kg) ; des réservoirs composites à 250 bar pèsent 0,9 à 1,2 kg par kg de gaz. Sur un appareil qui se porte en stationnaire, chaque kilo ajouté appelle de la structure, de la puissance, des moteurs et du carburant supplémentaires : environ 3 kg de masse maximale par kilo de réservoir.

| Configuration (600 kg de charge utile)           | Masse maximale | Stationnaire / installée |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bio-GNL, disque de 10,8 m, rayon de 250 km       | ~3 400 kg      | ~663 / ~755 kWe          |
| Bio-GNV, réservoirs à 0,9 kg/kg, rayon de 250 km | ~3 790 kg      | ~780 / ~885 kWe          |
| Bio-GNV, réservoirs à 1,2 kg/kg, rayon de 250 km | ~4 230 kg      | ~920 / ~1 040 kWe        |
| Bio-GNV, même masse que la version GNL           | ~3 400 kg      | Rayon ~130 à 170 km      |

*Méthode et marges du dossier V12.3 ; estimations d'avant-projet ( $\pm 20$  à 30 %).*

**Pour l'appareil de secours, le bio-GNL reste donc la référence.** Le bio-GNV en devient une variante courte portée : à masse égale, son rayon d'action tombe à 130–170 km au lieu de 250 km. Elle convient au SAMU urbain et aux transferts entre hôpitaux, où ses atouts comptent : pas d'évaporation pendant l'alerte et un plein possible sur le réseau de stations à 250 bar. Ce constat ne touche pas les véhicules terrestres : au sol, la masse des réservoirs ne se répercute pas sur la puissance nécessaire pour se porter.

**Ravitaillement de la variante GNV.** L'appareil utilise le même raccord à grand débit que les camions et se ravitaille en 10 à 15 minutes. Son souffle au sol étant plus fort que celui d'un hélicoptère, il ne se pose pas au milieu d'une station : quelques stations choisies — stations poids lourds des zones logistiques, méthaniseurs équipés d'un compresseur, bases SAMU et hôpitaux — reçoivent une aire de poser dédiée de 20 à 30 m, à l'écart des pistes, avec une borne réservée. L'appareil peut ainsi refaire le plein loin de sa base.

## 5. Voitures et utilitaires ÉREV

Les voitures et utilitaires ÉREV utilisent le même réseau. Leur prolongateur ne sert que sur les longs trajets ; des réservoirs à 250 bar leur apportent environ 17 % d'autonomie supplémentaire à volume égal, ou des réservoirs plus petits à autonomie égale.

## 6. Un réseau unique

La PPE Résilience prévoit environ 4 700 stations bio-GNV. Dans cette option, ce réseau est construit à 250 bar et sert indifféremment les voitures, les utilitaires, les camions, les bus, les engins agricoles et la variante courte portée de l'appareil de secours. Les méthaniseurs agricoles équipés d'un compresseur deviennent des points de ravitaillement en zone rurale. Le bio-GNL n'est plus produit que dans quelques grandes unités de liquéfaction, près des ports et des aéroports, plus efficaces que des petites unités dispersées.

## 7. Incidence sur les documents existants

| Document                                | Incidence de l'option                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPE Résilience 2045 V1.1                | Stations bio-GNV à 250 bar avec bornes à double pression ; liquéfaction limitée à quelques pôles portuaires et aéroportuaires               |
| Camion ÉREV V11.1                       | Variante GNV 250 bar (~200 kg, journée de conduite) ; la version GNL devient la variante très longue distance                               |
| Appareil de secours à soufflantes V12.4 | Bio-GNL maintenu en référence ; variante bio-GNV courte portée (rayon ~130-170 km à masse égale ; 15 à 18 réservoirs Ø 0,55 m dans le tore) |
| Note Aviation bio-GNL V11.1             | Régionaux ÉREV : GNV possible, à évaluer ; moyen et long-courrier : bio-GNL inchangé                                                        |
| Note de trajectoire 2025 → 2045         | Chantier réglementaire supplémentaire : homologation européenne de la pression de 250 bar                                                   |

## 8. Chantiers réglementaires et techniques

1. **Homologation de 250 bar** comme pression de service dans le règlement européen sur les réservoirs GNV (R110), et des raccords correspondants.
2. **Ravitaillement d'un aéronef au GNV hors aérodrome** : statut des aires de poser associées aux stations, procédures de contrôle de la qualité du gaz.
3. **Certification aéronautique des réservoirs composites** à 250 bar et de leurs fixations aux charges d'atterrissage brutal.

## 9. Ce qui reste à vérifier

- ▶ la masse réelle des réservoirs composites de la variante GNV de l'appareil de secours, auprès d'un fabricant, et sa consommation (les autonomies du tableau de la section 4 reprennent celle de la V12) ;
- ▶ les masses des réservoirs composites et cryogéniques, auprès des fabricants ;
- ▶ la place réellement disponible dans le tore une fois la structure et les fixations comptées ;
- ▶ le bilan de masse complet du camion ÉREV au GNV ;
- ▶ la densité de stations nécessaire sur les axes (au plus 150-200 km) et la capacité du réseau de distribution aux points de forte demande.

## Conclusion

Le bio-GNV à 250 bar ne remet pas en cause le scénario de référence : il le simplifie. Un seul carburant et un seul réseau servent la mobilité terrestre et les missions aériennes courtes, sans liquéfaction, sans cryogénie et sans évaporation, avec un ravitaillement possible partout où passe le gaz. Le bio-GNL reste l'outil des usages qui exigent sa densité. Cette option renforce la cohérence d'ensemble du programme : **l'électricité partout où elle est la plus efficace, le bio-méthane comprimé pour tout ce qui roule et les missions courtes, le bio-méthane liquéfié pour ce qui vole ou navigue loin.**